

第 1 問 三角形のサイクル／設定

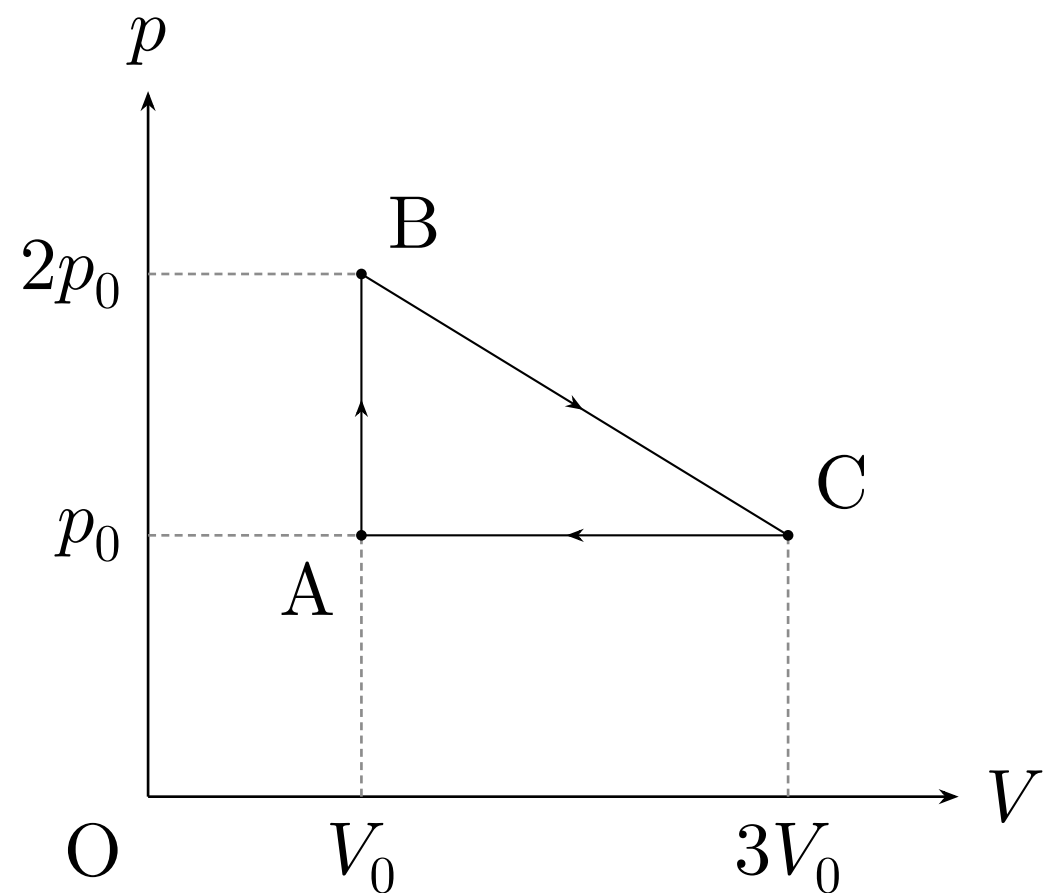
1

$n \text{ mol}$ の単原子分子理想気体を、
図の順にゆっくり変化させる。

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

BC は直線で、この過程では全区間
で吸熱する。

$p_0, V_0 > 0$ とし、A の温度を T_0 、
気体定数を R とする。



(1) B、C の温度を、それぞれ T_0 を用いて表せ。

(2) 各過程の仕事 W 、内部エネルギーの変化 ΔU 、熱量 Q を、 $p_0 V_0$ を用いて表せ。

(3) 1 周の正味の仕事と、熱効率 η を求めよ。

使ってよい関係式

$$U = \frac{3}{2}nRT, \quad Q = \Delta U + W$$

W は気体が外部にした仕事で、膨張のとき正。

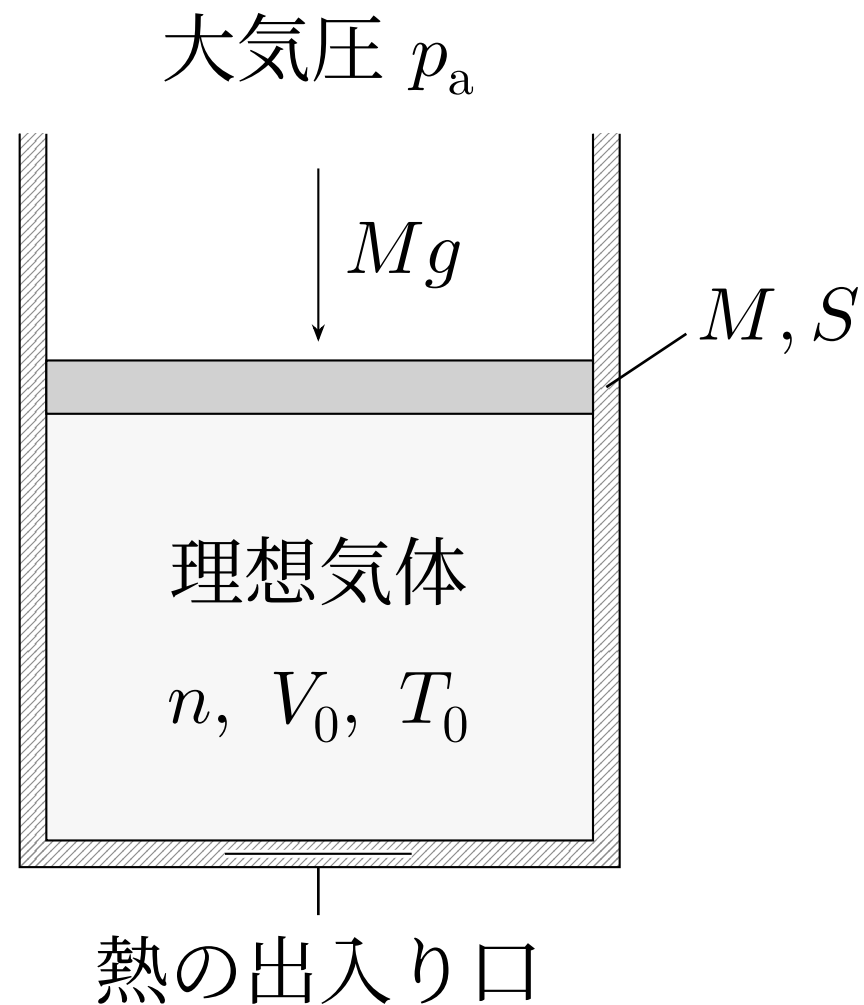
Q は気体が吸収した熱量で、放熱のとき負。

熱効率は、正味の仕事を吸収した熱量で割った値。

第 2 問 鉛直ピストン／装置

3

鉛直な断熱円筒に、 $n \text{ mol}$ の単原子分子理想気体を閉じ込める。ピストンの質量は M 、断面積は S で、摩擦なく上下に動く。上側の大気圧は p_a 、重力加速度は g とする。



熱の出入り口は開閉でき、閉じると熱は移動しない。気体は漏れない。

初めは追加の外力なしで静止している。圧力・体積・温度を p_0, V_0, T_0 とする。

(1) p_0 を p_a, M, S, g で表せ。

I $A \rightarrow B$

追加の外力を加えずに加熱し、体積を $2V_0$ にする。

II $B \rightarrow C$

ピストンを固定し、さらに加熱して温度を $4T_0$ にする。

操作 I～III は、ほぼつり合いを保つように十分ゆっくり行う。

III $C \rightarrow D$

熱の出入り口を閉じる。

下向きの外力 F をつり合う値に調整し、固定を外す。

F を徐々に増やして、体積が V_0 になるまで圧縮する。

(2) B、C の圧力と温度を、 p_0, T_0 を用いて表せ。

(3) 操作 I、II のそれぞれで、気体がした仕事 W と吸収した熱量 Q を求めよ。

(4) D の温度と、操作 III で気体が外部からされた仕事 W_{on} を求めよ。

第 2 問 鉛直ピストン／使ってよい関係式

6

状態方程式と内部エネルギーは、

$$pV = nRT, \quad U = \frac{3}{2}nRT.$$

初期状態について、

$$p_0V_0 = nRT_0.$$

断熱変化では、

$$pV^{5/3} = \text{一定}.$$

熱力学第 1 法則は、

$$Q = \Delta U + W.$$

W は気体が外部にした仕事で、
膨張のとき正。

Q は気体が吸収した熱量で、放熱
のとき負。

W_{on} は、外部から気体にされた仕
事の総量とする。

第 3 問 状態方程式と内部エネルギー

7

単原子分子理想気体が、次の状態にある。

$$n = 0.50 \text{ mol},$$

$$p = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa},$$

$$V = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

気体定数は、

$$R = 8.0 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K}).$$

(1) 初めの絶対温度 T と内部エネルギー U を求めよ。

(2) 体積を変えずに加熱し、圧力を $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ にした。加熱後の温度 T' と内部エネルギーの変化 ΔU を求めよ。

$$pV = nRT, \quad U = \frac{3}{2}nRT$$

を用いてよい。

第 4 問 熱気球が浮く条件／設定

熱気球の体積は、

$$V = 1.0 \times 10^3 \text{ m}^3.$$

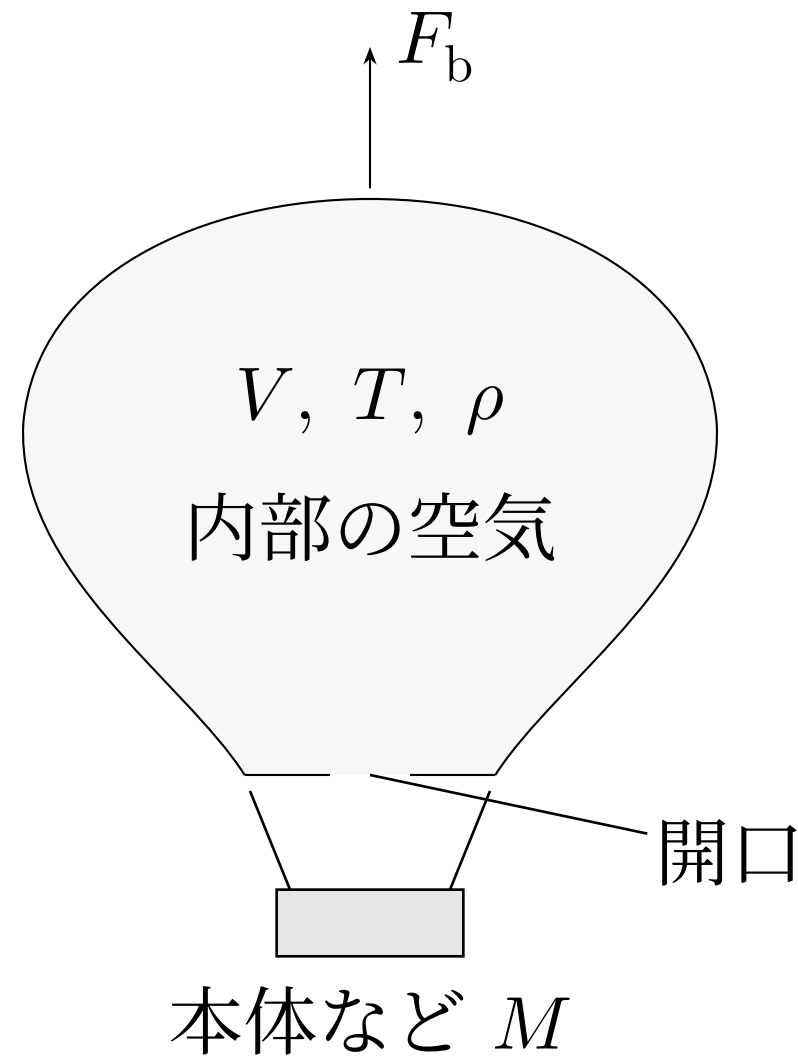
内部の空気を除いた本体・かごなどの質量は、

$$M = 300 \text{ kg}.$$

外気の温度と密度は、

$$T_0 = 300 \text{ K},$$

$$\rho_0 = 1.2 \text{ kg/m}^3.$$



下部が開いているため内外の圧力は等しく、加熱中も体積は一定である。

内部の温度は一樣で、内外の空気を同じ理想気体とする。

$$g = 10 \text{ m/s}^2.$$

一定圧力では $\rho T = \text{一定}$ 。浮力は、押しのけた外気の重さに等しい。

(1) 内部の温度が 400 K のとき、空気の密度 ρ を求めよ。

(2) このときの浮力と、気球全体に働く上向きの合力を求めよ。

(3) 静止状態から浮き上がるための、温度 T の条件を求めよ。

気球の体積以外による浮力と空気抵抗は無視する。